

Mjere centralne tendencije

Potpuna rješenja

Ključni pojam

Pregled ključnih formula:

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{N} \quad (\text{negrupisani})$$

$$\bar{X} = \frac{\sum c_i \cdot f_i}{N} \quad (\text{grupisani} - \text{koristimo centre intervala } c_i)$$

$$Me = X_{\frac{N+1}{2}} \quad (\text{neparan } N)$$

$$Me = \frac{X_{(N/2)} + X_{(N/2+1)}}{2} \quad (\text{paran } N)$$

$$Me = L_{Me} + l_{Me} \cdot \frac{\frac{N}{2} - S_{Me-1}}{f_{Me}} \quad (\text{intervalna serija})$$

$$Mo = L_{1Mo} + l_{Mo} \cdot \frac{f_{Mo} - f_{Mo-1}}{(f_{Mo} - f_{Mo-1}) + (f_{Mo} - f_{Mo+1})} \quad (\text{intervalna serija})$$

$$Q_r = L_{Q_r} + l_{Q_r} \cdot \frac{\frac{r \cdot N}{4} - S_{Q_r-1}}{f_{Q_r}}$$

$$D_k = L_{D_k} + a_{D_k} \cdot \frac{\frac{k \cdot N}{10} - S_{D_k-1}}{f_{D_k}}$$

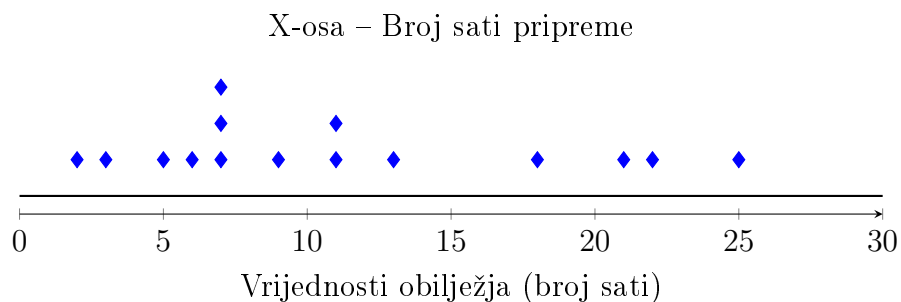
$$C_p = L_{C_p} + l_{C_p} \cdot \frac{\frac{p \cdot N}{100} - S_{C_p-1}}{f_{C_p}}$$

Primjer 1 – Broj sati pripreme testa iz Statistike (15 studenata)

Dati podaci (neuređeni):

5 6 2 7 11 9 3 11 18 7 13 7 22 21 25

a) Grafički prikaz – X-osa



Zašto ovaj korak?

X-osa (dot plot) grafički prikazuje svaki pojedinačni podatak kao tačku na brojevnoj osi. Preklapajući podaci (npr. tri puta 7) prikazani su vertikalno jedan iznad drugog. Odmah vidimo da se podaci rasipaju od 2 do 25 sati.

b) Aritmetička sredina

Ključni pojam

Aritmetička sredina $\bar{X}$ je zbroj svih vrijednosti podijeljen brojem podataka. Predstavlja „centar težišta” raspodjele.

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^N X_i}{N}$$

$$\bar{X} = \frac{5 + 6 + 2 + 7 + 11 + 9 + 3 + 11 + 18 + 7 + 13 + 7 + 22 + 21 + 25}{15} = \frac{167}{15} = \boxed{11,13 \text{ sati}}$$

Zašto ovaj korak?

Tumačenje: 15 studenata je u prosjeku posvetilo pripremi testa iz predmeta Statistika **11,13 sati**. To je prosječna vrijednost koja uzima u obzir sve podatke ravnopravno.

c) Medijana

Ključni pojam

Medijana Me dijeli uređeni niz na dva jednaka dijela – 50% podataka je ispod, a 50% iznad medijane. Za neparan N : $Me = X_{\frac{N+1}{2}}$.

Uredimo seriju od najmanjeg ka najvećem:

2 3 5 6 7 7 7 9 11 11 13 18 21 22 25

Broj podataka $N = 15$ (neparan), pa:

$$Me = X_{\frac{N+1}{2}} = X_{\frac{15+1}{2}} = X_8 = \boxed{9 \text{ sati}}$$

Zašto ovaj korak?

Tumačenje: 50% studenata utrošilo je za pripremu testa iz Statistike **9 sati ili manje**, dok 50% studenata utrošilo je **više od 9 sati**.

Napomena za paran N : Kada je N paran, medijana je prosjek dva srednja elementa:

$$Me = \frac{X_{(N/2)} + X_{(N/2+1)}}{2}$$

d) Mod

Ključni pojam

Mod Mo je vrijednost koja se u seriji pojavljuje **najčešće**. Kod negrupisanih podataka, mod je jednostavno najfrekventnija vrijednost.

Iz uredenog niza vidimo da se vrijednost **7** pojavljuje 3 puta (više od svih ostalih):

$$Mo = \boxed{7 \text{ sati}}$$

Zašto ovaj korak?

Tumačenje: Najviše studenata (3 od 15) posvetilo je pripremi testa iz predmeta Statistika **7 sati**.

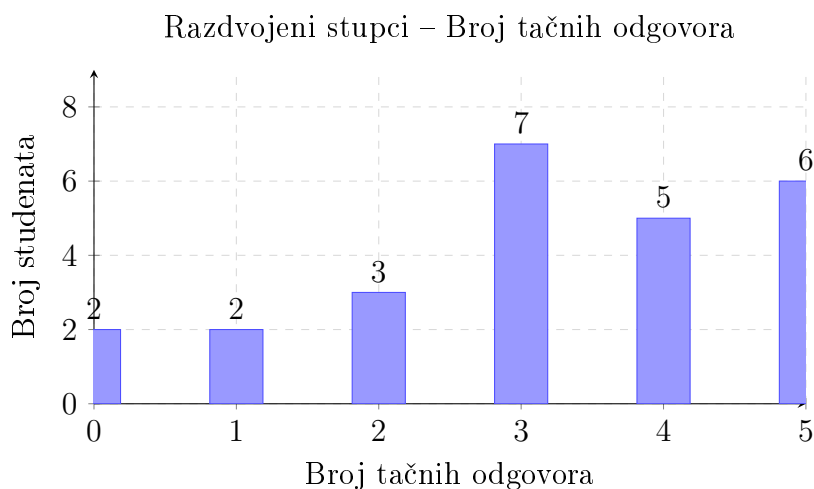
Primjer 2 – Broj tačnih odgovora na kvizu iz Ekonometrije (25 studenata)

Dati podaci (kviz od 5 pitanja, $N = 25$ studenata).

Statistička distribucija frekvencija

x_i	f_i	p_i	S_i (rastuća)	F_i (rastuća rel.)	$x_i \cdot f_i$
0	2	0,08	2	0,08	0
1	2	0,08	4	0,16	2
2	3	0,12	7	0,28	6
3	7	0,28	14	0,56	21
4	5	0,20	19	0,76	20
5	6	0,24	25	1,00	30
Σ	25	1,00			79

a) Grafički prikaz – Razdvojeni stupci



b) Mjere centralne tendencije

Aritmetička sredina

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{N} = \frac{79}{25} = \boxed{3,16 \text{ odgovora}}$$

Zašto ovaj korak?

Tumačenje: Prosječan broj tačnih odgovora za 25 posmatranih studenata iznosi **3,16**.

Mod

Najveća frekvencija je $f_{\max} = 7$, pri modalitetu $x = 3$:

$$Mo = \boxed{3 \text{ odgovora}}$$

Zašto ovaj korak?

Tumačenje: Najčešći broj tačnih odgovora za 25 posmatranih studenata iznosi **3**.

Medijana

Tražimo prvi razred S_k za koji vrijedi $\frac{N}{2} \leq S_k$:

$$\frac{N}{2} = \frac{25}{2} = 12,5 \leq S_4 = 14 \implies Me = \boxed{3}$$

Zašto ovaj korak?

Tumačenje: Zbog velikog odstupanja stvarne od teorijske kumulante ($56\% = \frac{14}{25}$ umjesto 50%), tumačimo pomoću **stvarne kumulante: 56% studenata** imalo je 3 tačna odgovora ili manje, dok **44% studenata** imalo je više od 3 tačna odgovora.

Kvartili

Prvi kvartil Q_1 :

$$\frac{N}{4} = 6,25 \leq S_3 = 7 \implies Q_1 = \boxed{2}$$

Kako nema velikog odstupanja stvarne ($\frac{7}{25} = 28\%$) od teorijske (25%) kumulante, tumačimo pomoću **teorijske kumulante: 25% studenata** imalo je 2 tačna odgovora ili manje, dok **75% studenata** imalo je više od 2 tačna odgovora.

Treći kvartil Q_3 :

$$\frac{3N}{4} = 18,75 \leq S_5 = 19 \implies Q_3 = \boxed{4}$$

Kako nema velikog odstupanja stvarne ($\frac{19}{25} = 76\%$) od teorijske (75%) kumulante, tumačimo pomoću **teorijske kumulante: 75% studenata** imalo je 4 tačna odgovora ili manje, dok **25% studenata** imalo je više od 4 tačna odgovora.

Decili

Treći decil D_3 :

$$\frac{3N}{10} = 7,5 \leq S_4 = 14 \implies D_3 = 3$$

Zbog velikog odstupanja stvarne (56%) od teorijske (30%) kumulante, tumačimo pomoću **stvarne kumulante: 56% studenata** imalo je 3 tačna odgovora ili manje.

Osmi decil D_8 :

$$\frac{8N}{10} = 20 \leq S_6 = 25 \implies D_8 = 5$$

Zbog velikog odstupanja, tumačimo pomoću **stvarne kumulante**: **100% studenata** imalo je 5 tačnih odgovora ili manje (svi studenti su odgovorili na maksimalno 5 pitanja).

Primjer 3 – Dužina radnog staža u preduzeću „X“ (50 radnika)

a) Statistička distribucija frekvencija

Ključni pojam

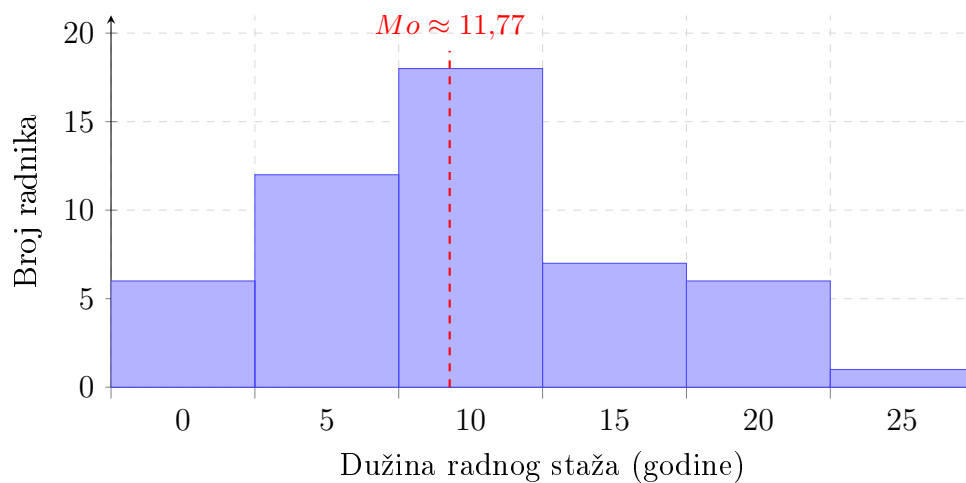
Za intervalno grupisane podatke koristimo **centre intervala** $c_i = \frac{X_G + X_D}{2}$ kao predstavnik razreda umjesto pojedinačnih vrijednosti x_i .

R_i (godine)	f_i	c_i	S_i (rastuća kumul.)	$c_i \cdot f_i$
[0–5[	6	2,5	6	15
[5–10[	12	7,5	18	90
[10–15[	18	12,5	36	225
[15–20[	7	17,5	43	123
[20–25[	6	22,5	49	135
[25–30]	1	27,5	50	28
Σ	50			615

b) Grafički prikaz

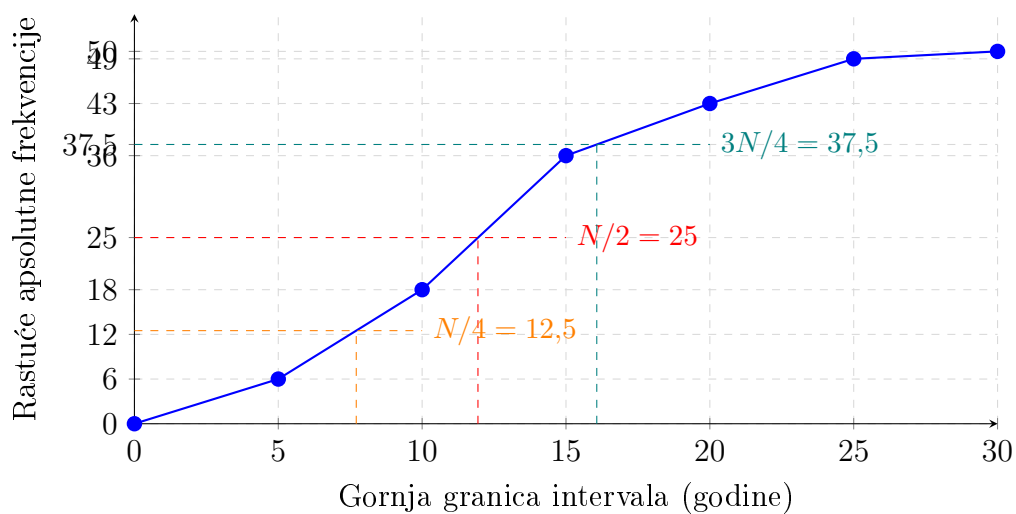
Histogram (mod se određuje grafički na histogramu):

Histogram – Dužina radnog staža



Poligon rastućih apsolutnih frekvencija (medijana i kvartili se čitaju grafički):

Poligon rastućih apsolutnih frekvencija



c) Mjere centralne tendencije

Aritmetička sredina

$$\bar{X} = \frac{\sum c_i \cdot f_i}{N} = \frac{615}{50} = 12,3 \text{ godina}$$

Zašto ovaj korak?

Tumačenje: Prosječna dužina radnog staža u skupu od 50 radnika iznosi **12,3 godine**.

Mod

Ključni pojam

Kod intervalno grupisanih serija, mod se ne može jednostavno očitati – mora se računski odrediti. Modalni interval je onaj s **najvećom frekvencijom** $f_{\max}$. Unutar njega mod određujemo formulom:

$$M_o = L_{1M_o} + l_{M_o} \cdot \frac{f_{M_o} - f_{M_o-1}}{(f_{M_o} - f_{M_o-1}) + (f_{M_o} - f_{M_o+1})}$$

gdje L_{1M_o} = donja granica modalnog intervala, l_{M_o} = širina intervala.

$$f_{\max} = 18 \implies M_o \in [10-15[$$

$$M_o = 10 + 5 \cdot \frac{18 - 12}{(18 - 12) + (18 - 7)} = 10 + 5 \cdot \frac{6}{6 + 11} = 10 + 5 \cdot \frac{6}{17} = 10 + 1,77 = \boxed{11,77 \text{ godina}}$$

Zašto ovaj korak?

Tumačenje: Najčešća dužina radnog staža iznosi **11,77 godina**. Formula raspoređuje mod unutar modalnog intervala proporcionalno razlici frekvencija s prethodnim i narednim intervalom.

Medijana

$$\text{Tražimo medijanski interval: } \frac{N}{2} = 25 \leq S_3 = 36 \implies Me \in [10-15[$$

$$Me = L_{Me} + l_{Me} \cdot \frac{\frac{N}{2} - S_{Me-1}}{f_{Me}} = 10 + 5 \cdot \frac{25 - 18}{18} = 10 + 5 \cdot \frac{7}{18} = 10 + 1,94 = \boxed{11,94 \text{ godina}}$$

Zašto ovaj korak?

Tumačenje: **50% radnika** ima staž manji ili jednak **11,94 godine**, dok **50%** ima staž duži od 11,94 godina. Kod intervalne serije ne razmatramo razliku između stvarne i teorijske kumulate – koristimo linearnu interpolaciju unutar intervala.

Kvartili

Prvi kvartil Q_1 :

$$\frac{N}{4} = 12,5 \leq S_2 = 18 \implies Q_1 \in [5-10[$$

$$Q_1 = L_{Q_1} + l_{Q_1} \cdot \frac{\frac{N}{4} - S_{Q_1-1}}{f_{Q_1}} = 5 + 5 \cdot \frac{12,5 - 6}{12} = 5 + 5 \cdot \frac{6,5}{12} = 5 + 2,71 = \boxed{7,71 \text{ godina}}$$

25% radnika ima staž manji ili jednak 7,71 godina, dok 75% ima staž duži od 7,71 godina.

Treći kvartil Q_3 :

$$\frac{3N}{4} = 37,5 \leq S_4 = 43 \implies Q_3 \in [15-20[$$

$$Q_3 = L_{Q_3} + l_{Q_3} \cdot \frac{\frac{3N}{4} - S_{Q_3-1}}{f_{Q_3}} = 15 + 5 \cdot \frac{37,5 - 36}{7} = 15 + 5 \cdot \frac{1,5}{7} = 15 + 1,07 = \boxed{16,07 \text{ godina}}$$

75% radnika ima staž manji ili jednak 16,07 godina, dok 25% ima staž duži od 16,07 godina.

Decili

Ključni pojam

Decili dijele uređenu seriju na 10 jednakih dijelova. Formula je analogna formuli za kvartile, s $\frac{k \cdot N}{10}$ umjesto $\frac{r \cdot N}{4}$.

Prvi decil D_1 :

$$\frac{N}{10} = 5 \leq S_1 = 6 \implies D_1 \in [0-5[$$

$$D_1 = 0 + 5 \cdot \frac{5 - 0}{6} = 5 \cdot \frac{5}{6} = \boxed{4,17 \text{ godina}}$$

10% radnika ima staž manji ili jednak 4,17 godina, dok 90% ima staž duži od 4,17 godina.

Deveti decil D_9 :

$$\frac{9N}{10} = 45 \leq S_5 = 49 \implies D_9 \in [20-25[$$

$$D_9 = 20 + 5 \cdot \frac{45 - 43}{6} = 20 + 5 \cdot \frac{2}{6} = 20 + 1,67 = \boxed{21,67 \text{ godina}}$$

90% radnika ima staž manji ili jednak 21,67 godina, dok 10% ima staž duži od 21,67 godina.

Centili

Ključni pojam

Centili (percentili) dijele seriju na 100 jednakih dijelova. Formula:

$$C_p = L_{C_p} + l_{C_p} \cdot \frac{\frac{p \cdot N}{100} - S_{C_p-1}}{f_{C_p}}$$

Napomena: Decili i centili računaju se na potpuno isti način – jedina razlika je u nazivniku (10 ili 100).

Prvi centil C_1 :

$$\frac{N}{100} = 0,5 \leq S_1 = 6 \implies C_1 \in [0-5[$$
$$C_1 = 0 + 5 \cdot \frac{0,5 - 0}{6} = 5 \cdot \frac{0,5}{6} = \boxed{0,42 \text{ godina}}$$

1% radnika ima staž manji ili jednak 0,42 godina, dok 99% ima staž duži od 0,42 godina.

Devedeset deveti centil C_{99} :

$$\frac{99N}{100} = 49,5 \leq S_6 = 50 \implies C_{99} \in [25-30]$$
$$C_{99} = 25 + 5 \cdot \frac{49,5 - 49}{1} = 25 + 5 \cdot 0,5 = \boxed{27,5 \text{ godina}}$$

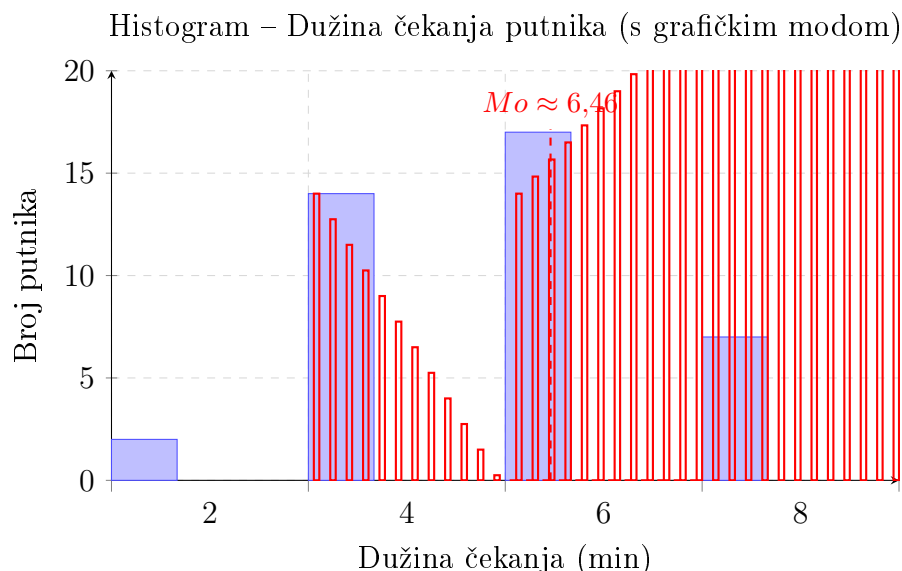
99% radnika ima staž manji ili jednak 27,5 godina, dok 1% ima staž duži od 27,5 godina.

Primjer 4 – Dužina čekanja putnika gradskog saobraćaja

Dati podaci:

R_i (min)	f_i	c_i	$c_i \cdot f_i$
[2–4)	2	3	6
[4–6)	14	5	70
[6–8)	17	7	119
[8–10]	7	9	63
Σ	40		258

a) Histogram



Zašto ovaj korak?

Na histogramu mod se grafički određuje dijagonalama: spojimo gornji lijevi ugao modalnog stupca (max frekvencija) s gornjim desnim uglom prethodnog stupca, i gornji desni ugao modalnog stupca s gornjim lijevim uglom narednog stupca. Presjek dijagonala daje grafičku procjenu moda.

b) Mod

$$f_{\max} = 17 \implies M_o \in [6-8[$$

$$M_o = L_{1M_o} + l_{M_o} \cdot \frac{f_{M_o} - f_{M_o-1}}{(f_{M_o} - f_{M_o-1}) + (f_{M_o} - f_{M_o+1})} = 6 + 2 \cdot \frac{17 - 14}{(17 - 14) + (17 - 7)} = 6 + 2 \cdot \frac{3}{3 + 10} = 6 + \frac{6}{13} = 6,46 \text{ minuta}$$

Zašto ovaj korak?

Tumačenje: Najčešća dužina čekanja putnika iznosi **6,46 minuta**. Mod se nalazi u intervalnom razredu $[6-8[$ koji ima najveću frekvenciju (17 putnika).

c) Aritmetička sredina (prosječno vrijeme čekanja)

$$\bar{X} = \frac{\sum c_i \cdot f_i}{N} = \frac{258}{40} = 6,45 \text{ minuta}$$

Zašto ovaj korak?

Tumačenje: Prosječna dužina čekanja putnika iznosi **6,45 minuta**. Zanimljivo je da su mod (6,46) i aritmetička sredina (6,45) gotovo jednaki, što ukazuje na **gotovo simetričnu distribuciju** – što je konzistentno s uzorkom iz normalno raspoređenog skupa.

Primjer 5 – Godišnji profit preduzeća u kantonu

Dati podaci:

R_i (000 KM)	f_i	c_i	$c_i \cdot f_i$	S_i
[0–6[	7	3	21	7
[6–12[	16	9	144	23
[12–18[	14	15	210	37
[18–24]	8	21	168	45
Σ	45		543	

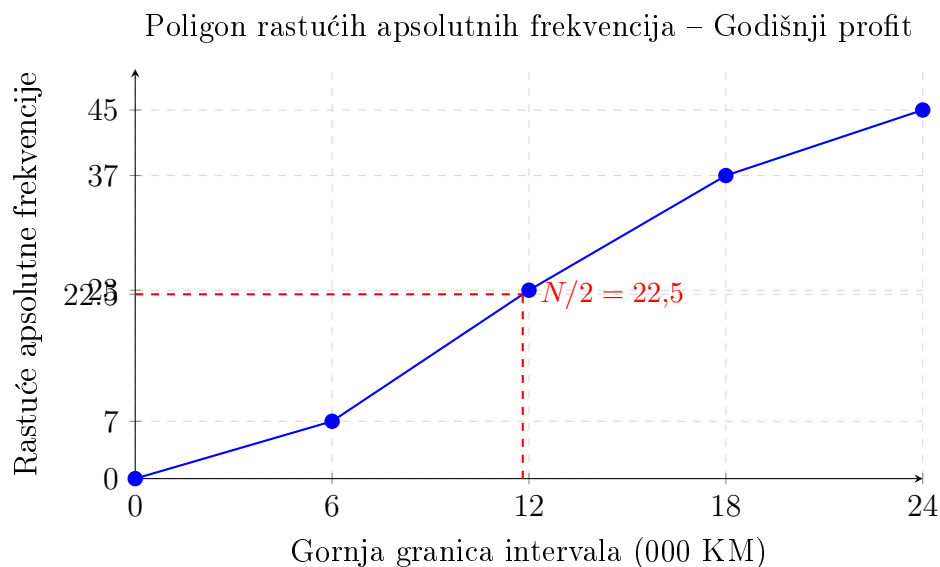
a) Aritmetička sredina

$$\bar{X} = \frac{\sum c_i \cdot f_i}{N} = \frac{543}{45} = \boxed{12,07 \text{ (000 KM)} = 12.070 \text{ KM}}$$

Zašto ovaj korak?

Tumačenje: Prosječna visina godišnjeg profita preduzeća iznosi **12.070 KM**.

b) Poligon rastućih apsolutnih frekvencija i medijana



Izračun medijane:

Tražimo medijanski interval: $\frac{N}{2} = 22,5 \leq S_2 = 23 \implies Me \in [6-12[$

$$Me = L_{Me} + l_{Me} \cdot \frac{\frac{N}{2} - S_{Me-1}}{f_{Me}} = 6 + 6 \cdot \frac{22,5 - 7}{16} = 6 + 6 \cdot \frac{15,5}{16} = 6 + 5,81 = \boxed{11,81 \text{ (000 KM)} = 11.810 \text{ KM}}$$

Zašto ovaj korak?

Tumačenje: 50% preduzeća ima godišnji profit od **11.810 KM ili manje**, dok 50% preduzeća ima viši godišnji profit od 11.810 KM.

Medijana (11.810 KM) je nešto niža od aritmetičke sredine (12.070 KM), što ukazuje na blagu **desnu asimetriju** – nekoliko preduzeća s visokim profitom (razred 18–24) povlači sredinu naviše.

Svako rješenje sadrži ključne pojmove, potpun izračun i interpretaciju rezultata.